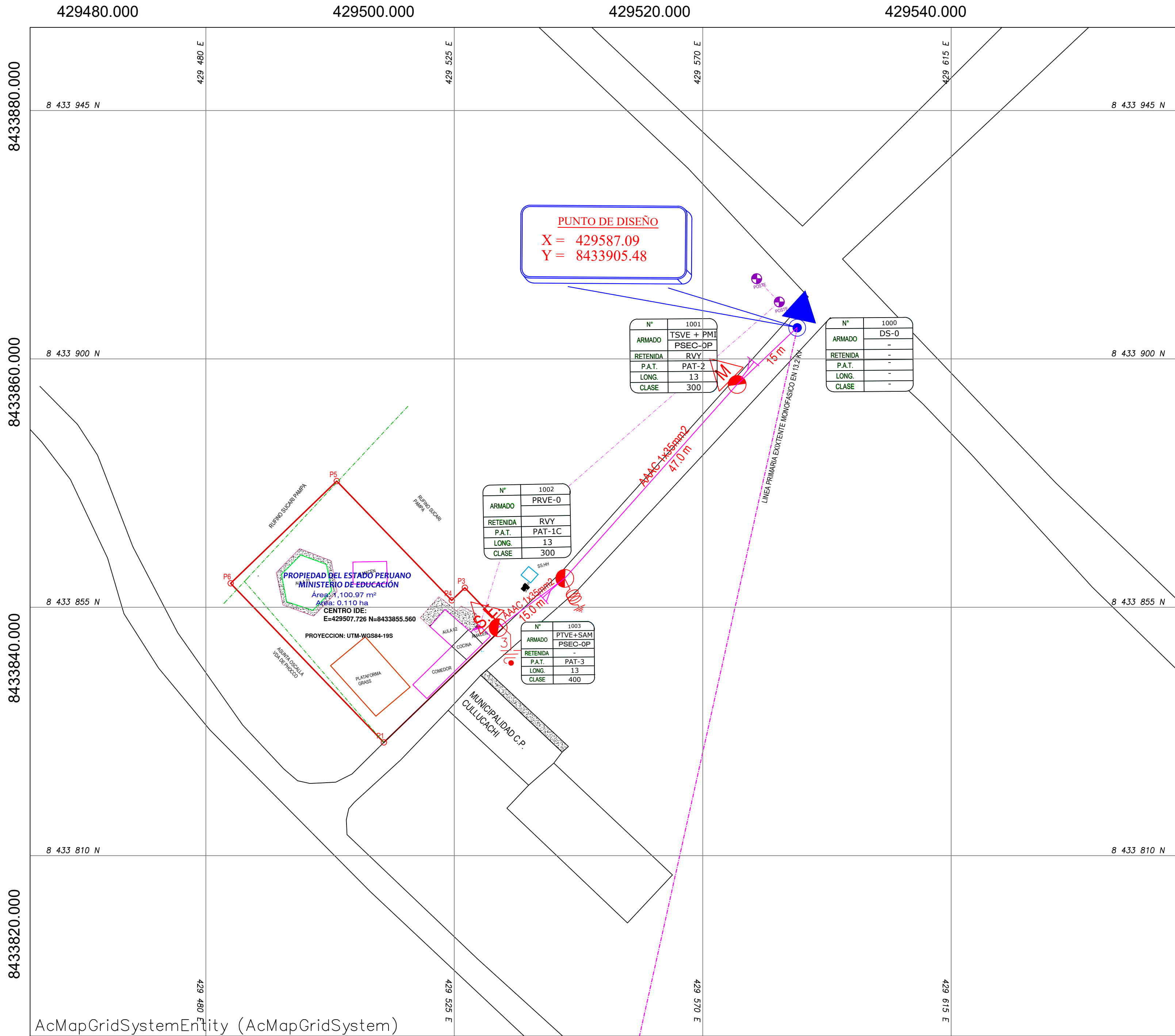
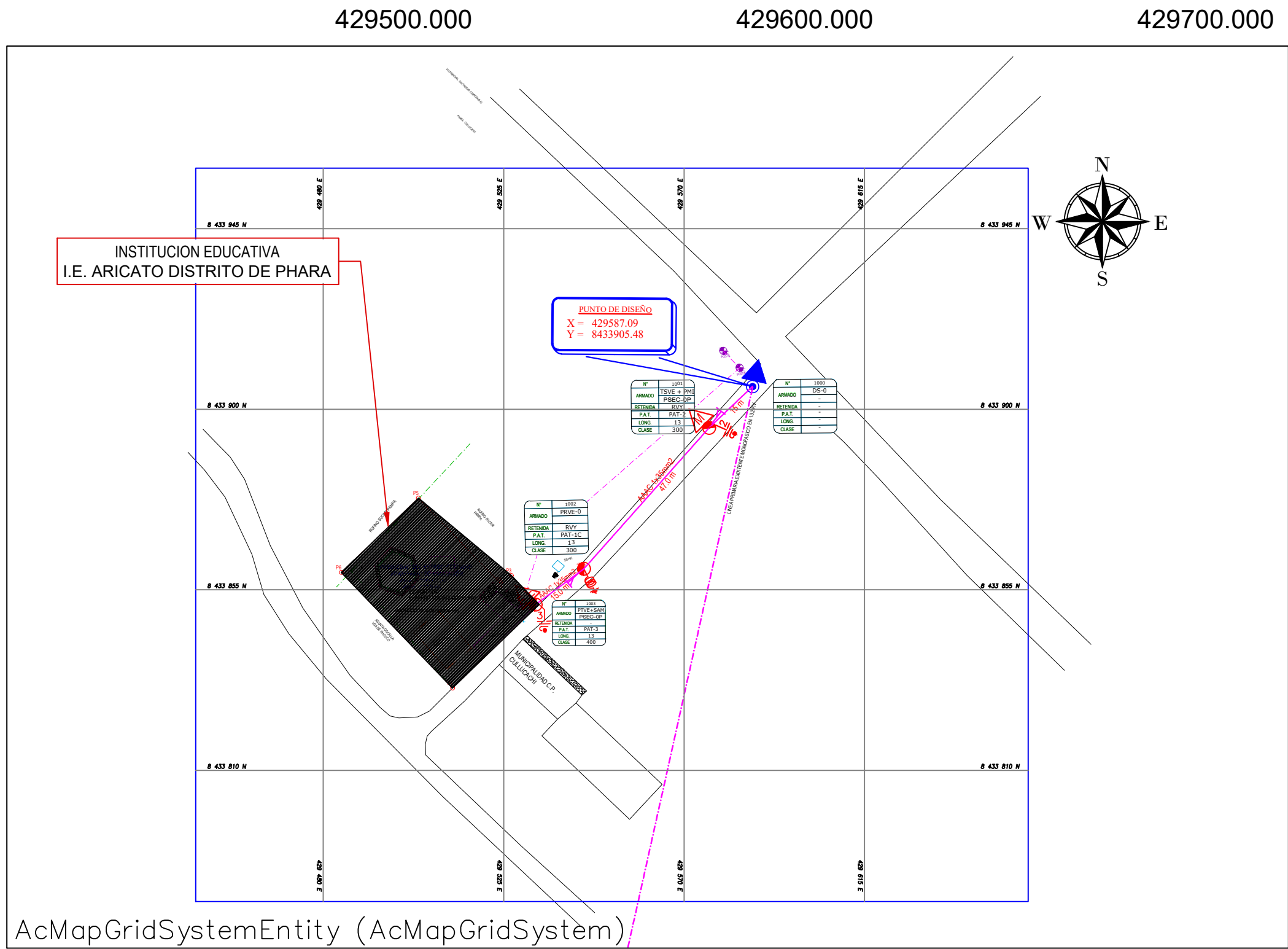




PLANO UBICACION
Esc: 1/500

CENTROIDE, X=429507.725 Y=8433855.565

TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-102												Tipo conductor	Tubería (mm)							
CUADRO DE DEMANDA MAXIMA TABLERO DE DISTRIBUCION TDN-102						CALCULO DE CAIDA DE TENSION														
						Tension (V) =	380	220	F.P. =	0.8	F.S. (%) =			25						
ZONA O CARGA						Puntos	C.U. (w/pto)	Pot. Inst. (w)	f.s.	Max. Dem. (w)	Longitud Conductor	Sistema 10/30	Covriente #JNOMBRE? (mm2)	Seccion Tension (V)	Caida Tension(%)	ITM (A)				
C-01 ALUMBRADO INTERIOR											23.00	10	2.23	2.50	0.72	0.33	2x10	LSOH	20 mm	
LUMINARIA LED TIPO SPOT LIGHT 10W IP44 PARA EMPOTRAR EN FCR O SIMILAR						6.00	10.00	60.00	1.00	60.00										
LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT EMBUTIR 21W IP54 PARA EMPOTRAR EN FCR						2.00	21.00	42.00	1.00	42.00										
LUMINARIA LED TIPO PANEL CUADRADO 0.60X0.60m DE 34W IP40						6.00	34.00	204.00	1.00	204.00										
LUMINARIA EMERGENCIA 7 W O SIMILAR						1.00	7.00	7.00	1.00	7.00										
C-02 ALUMBRADO INTERIOR											31.00	10	2.64	2.50	1.14	0.52	2x10	LSOH	20 mm	
LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT EMBUTIR 21W IP54 PARA EMPOTRAR EN FCR						7.00	21.00	147.00	1.00	147.00										
LUMINARIA LED TIPO PANEL CUADRADO 0.60X0.60m DE 34W IP40						6.00	34.00	204.00	1.00	204.00										
LUMINARIA EMERGENCIA 7 W O SIMILAR						3.00	7.00	21.00	1.00	21.00										
C-03 TOMACORRIENTE											28.00	10	3.68	4.00	0.90	0.41	2x20	LSOH	20 mm	
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL 16A, 250V (F+N+T), CON BORNE A TIERRA DE USO GENERAL (SISTEMA NORMAL)						4.00	200.00	800.00	0.40	320.00										
TOMACORRIENTE PARA EQUIPO DE SONIDO						1.00	60.00	60.00	0.80	36.00										
TOMACORRIENTE PARA TV 75"						1.00	270.00	270.00	0.80	162.00										
C-04 TOMACORRIENTE											38.00	10	4.81	4.00	1.80	0.73	2x20	LSOH	20 mm	
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE DEL TIPO UNIVERSAL 16A, 250V (F+N+T), CON BORNE A TIERRA DE USO GENERAL (SISTEMA NORMAL)						6.00	200.00	1,200.00	0.40	480.00										
TOMACORRIENTE PARA EQUIPO DE SONIDO						1.00	60.00	60.00	0.80	36.00										
TOMACORRIENTE PARA TV 75"						1.00	270.00	270.00	0.80	162.00										
C-05 SALIDA PARA GABINETE DE COMUNICACIONES											15.00	10	7.99	4.00	1.05	0.48	2x20	LSOH	20 mm	
SALIDA DE FUERZA PARA COMUNICACIONES						1.00	1,405.00	1,405.00	0.80	1,124.00										
C-06 ALUMBRADO EXTERIOR											23.00	10	0.80	2.50	0.26	0.12	2x10	LSOH	20 mm	
LUMINARIA BRACKET DE 28 W						1.00	28.00	28.00	1.00	28.00										
LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT PARA ADOSAR DE 21W IP55						4.00	21.00	84.00	1.00	84.00										
C-07 RESERVA																				
Reserva 4 polos						1.00	220.00	220.00	1.00	220.00	La máxima caída de tensión crítica para circuito derivado es 2.5%									
TOTAL							P.I. =	5,082.00	M.D. =	3,337.00	Caída de Tensión obtenida (%) = 0.73 es menor a 2.5% Cumple con Sección 0									



PLANO DE UBICACION
Esc: 1/10,000

CUADRO DE COORDENADAS UTM

VERTICE	LADO	DIST.	AZIMUT	ESTE	NORTE
P1	P1-P2	30.00	43°55'21"	429512.23	8433830.52
P2	P2-P3	10.00	133°55'16"	429533.84	8433851.33
P3	P3-P4	3.30	223°55'13"	429526.90	8433858.53
P4	P4-P5	30.00	133°55'11"	429524.52	8433856.24
P5	P5-P6	26.70	223°54'45"	429503.72	8433877.85
P6	P6-P1	40.00	313°55'4"	429484.48	8433859.34

AREA: 1100.97 m²

PERIMETRO: 140.00 m

CUADRO DE COORDENADAS - GEODESICOS				
Nº	ESTE	NORTE	COTA NIVELADA	DESCRIPCION
4	429538.657	8433856.948	3613.576	GEO 1 - 2010713
2	429511.931	8433833.963	3615.203	GEO 2 - 2010714

CUADRO DE COORDENADAS - BMS				
Nº	ESTE	NORTE	COTA NIVELADA	DESCRIPCION
7	429530.805	8433843.415	3614.890	BM-III
6	429543.504	8433859.748	3613.047	BM-II
5	429504.606	8433880.365	3611.231	BM-I
3	429490.068	8433858.906	3614.372	BM-VI

SISTEMA DE COORDENADAS:

- UTM 1984 DATUM, ZANA 19 SUR, METROS, CENT, MARIDIANO 69 W (UTM-19S)
1.- PROYECCION: UTM (UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR).
2.- DATUM: WGS 84 (WORLD GEODETIC SYSTEM ELIPSOIDE DE REFERENCIA DEL GEOIDE).
- HUSO - ZONA: 19 SUR

SELECCION DE EQUIPOS		
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION		
S.E. TG		
RESUMEN SISTEMA DE ENERGIA TRANSFORMADOR TG		
Carga Instalada TG :	8.14	kW
Maxima Demanda :	5.52	kW
Factor de Simultaneidad :	0.60	
Maxima Demanda Diversificada:	3.31	kW
Maxima Demanda Diversificada total:	3.31	kW
Factor de Potencia	0.80	
Maxima Demanda (kVA)	4.14	kVA
EQUIPO SELECCIONADO TRANSFORMADOR TG		
TRANSFORMADOR DE POTENCIA		
Trafo de potencia :	5.00	kVA
Relacion de transformacion :	13.2/0.40-0.23	kV



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS

ELABORADO POR:
ING. Liborio Antonio
Coyla Colquehuanca

PROYECTO:

"SISTEMA DE UTILIZACION EN M.T.,
EN 13.2 KV MONOFASICO PARA EL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL EN I.E.
ARICATO DISTRITO DE PHARA
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

CODIGO UNIFICADO: 2651636

PLANO CLAVE:

JEFE DE PROYECTO:

ING. EDDER MAMANI
CALLAHUANCA

PROYECTISTA:

ING. LIBORIO ANTONIO
COYLA COLQUEHUANCA

UBICACION:

DEPARTAMENTO: PUNO DISTRITO: PHARA
PROVINCIA: SANDIA LUGAR: ARICATO

PLANO:
UBICACION

DESCRIPCION:

PLANO DE MONTAJE DE RED
PRIMARIA

FECHA:
OCT. - 2025

ESC:
INDICADA

LAMINA:
PD-01